

우 수 업 무 사 례

관련부서

울산지사 안전팀

관련자

미공개

□ 제 목 : 지상탱크 철거공사 사전 위험성평가 및 폭발사고 발생시 피해영향 분석

1. 개 요

- 최근 산업안전보건법 개정에 따라 지상탱크 철거공사를 위해 위험성평가를 수행하도록 법률이 개정되어, 지상탱크 운영 및 보수공사 경험이 많은 울산지사에서 사전에 위험성평가를 수행함으로써 각종 위성요소 발굴 필요
- 지상탱크 철거과정에서 유증기 누출에 의한 화재 및 폭발사고시 피해 영향을 정량적 위험성평가를 통해 위험대책 수립.

2. 현행 문제점

- 대형 탱크 철거공사에 대한 위험성평가 경험이 없어 철거작업 중 각종 위험요소에 전무한 실정임.
- 유증기에 의한 폭발시 피해영향 분석자료가 없어 탱크 및 송유관 철거작업중 안전거리 범위를 전혀 알수 없음.

3. 개선내용

- 대형 지상탱크 철거에 따른 사전 위험성평가 실시 및 JSA도입
 - 평가대상 : 탱크청소, 탱크철거, 송유관 철거공종
 - 평가수량 : 가설배관설치 등 3항목
- 원유 유출에 의한 화재 및 폭발사고 발생시 유증기에 의한 피해영향 분석
 - 분석기법 : PHAST(우리공사 최초로 울산지사, 가스전 및 본사합동)
 - 폭발범위 : 대형 탱크 철거시 100m, 송유관 철거시 10m
- 관련문서
 - 울산지사-2186(2014.06.11.) : 원유탱크 철거공사 사전 위험성평가 보고
 - 울산지사-2333(2014.06.23.) : 유증기 폭발사고시 피해영향 분석보고

4. 기대효과

- 탱크 철거공사에 대한 사전 위험성평가를 실시하여 각종 위험요소를 사전에 도출
- 위험범위에 따라 작업자 출입통제 및 작업방법 개선 폭발사고 미연에 방지

※ 관련자료

